AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Aardbevingen en vulkanisme

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Waar een beving begint

Houd de twee punten uit elkaar: het hypocentrum zit in de diepte, waar de breuk echt begint, en het epicentrum ligt er recht boven, aan het oppervlak. Het epicentrum is dus een plaats op de kaart, het hypocentrum een plaats in de aarde.

1 Hoe heet het punt in de diepte waar de breuk begint?

het hypocentrum (de haard)

2 En het punt recht daarboven aan het oppervlak?

het epicentrum

3 Bij een even sterke beving is de schade groter naarmate het hypocentrum dieper ligt.

niet waar

Niet waar, en let op de richting. Hoe dieper de haard, hoe meer gesteente de golven moeten doorkruisen en hoe meer energie onderweg verloren gaat. Een ondiepe beving van magnitude 6 doet meer schade dan een diepe van 7.

4 Met welk toestel registreer je een beving?

een seismograaf

5 Hoe bepalen drie stations samen waar het epicentrum lag?

Elk station meet het tijdsverschil tussen de P- en de S-golf en weet daaruit hoe ver de beving was. Rond elk station teken je een cirkel met die afstand; de drie cirkels snijden elkaar in het epicentrum.

Dit is driehoeksmeting, net als bij gps. Eén station geeft enkel een afstand en dus een hele cirkel; drie cirkels snijden in één punt. Noem in je antwoord zeker waar die afstand vandaan komt: het tijdsverschil tussen de P- en de S-golf.

2 Magnitude of intensiteit?

Magnitude is één getal voor de beving zelf, gemeten aan de energie; intensiteit is wat mensen ter plaatse ondervinden en verschilt dus van dorp tot dorp. Eén beving heeft één magnitude en tientallen intensiteiten.

6 M of I?

a) M · b) I · c) M · d) I

7 Hoeveel keer meer energie komt er vrij bij een magnitude 7 dan bij een 6?

ongeveer 32 keer

De schaal is logaritmisch: één punt hoger is ongeveer 32 keer zoveel energie. Daarom is het verschil tussen een 5 en een 6 in het nieuws klein en in de werkelijkheid enorm.

8 En bij een 8 ten opzichte van een 6?

ongeveer 1000 keer

Reken na: 32 maal 32 is ongeveer 1000. Twee punten hoger is dus duizend keer zoveel energie.

9 Twee bevingen hebben dezelfde magnitude, maar de ene eist duizenden doden en de andere geen enkele. Noem drie redenen.

De diepte en de ligging (onder een stad of onder de oceaan), de bouwwijze en de bouwvoorschriften, de bodem (losse grond versterkt de trillingen), het tijdstip, en of er waarschuwing en hulpdiensten zijn.

Noem er drie, en kies er het liefst drie van verschillende soort: één over de aarde (diepte, bodem), één over de gebouwen (bouwwijze, voorschriften) en één over de mensen (tijdstip, waarschuwing, hulpdiensten). Dat laat zien dat de schade niet enkel natuur is maar ook beleid.

10 Hoe heet de vloedgolf na een onderzeese beving?

een tsunami

3 De delen van een vulkaan

Volg de weg van het gesteente van onder naar boven: magmahaard, schoorsteen, krater. En onthoud het ene woordverschil dat vaak gevraagd wordt: onder de grond heet het magma, boven de grond lava.

11 Hoe heet het?

a) magma · b) lava · c) de magmahaard · d) de schoorsteen · e) de krater

Dezelfde stof, twee namen, en het verschil zit enkel in waar ze is. Dat komt doordat de gassen bij het buitenkomen ontsnappen, waardoor lava zich anders gedraagt dan magma.

12 Hoe heet de zeer brede inzinking die overblijft als de top instort?

een caldera

Een caldera ontstaat als de magmahaard leegloopt en het dak erboven inzakt. De Santorini-baai en het Yellowstonebekken zijn calderas, en dat verklaart waarom een caldera veel breder is dan een krater.

4 Twee soorten vulkanen

Alles bij een vulkaan volgt uit één eigenschap: hoe taai de lava is. Taaie, kiezelrijke lava geeft een steile kegel en een explosie; vloeibare lava geeft een vlak schild en een stroom. Begin bij de lava en de rest van de tabel volgt.

13 **stratovulkaan: taaie, kiezelrijke lava · een steile, hoge kegel · explosief, met as en pyroclastische stromen · de Vesuvius, de Fuji, Mount St. Helens**

Merk op dat de vorm van de berg uit de lava volgt en niet omgekeerd. Taaie lava stroomt niet ver weg en stapelt zich op bij de krater, dus steil; vloeibare lava loopt kilometers ver uit, dus vlak zoals op Hawaï.

14 Waarom is een taaie lava gevaarlijker dan een vloeibare?

Taaie lava laat de gassen niet ontsnappen. De druk loopt op tot de prop openbarst, en dan komt alles ineens vrij: een explosieve uitbarsting met as en pyroclastische stromen in plaats van een lavastroom waar je voor kan weglopen.

Dit is de kern van de hele reeks, en de vergelijking met een fles helpt: schud je een fles met dikke siroop, dan komt er niets tot ze openspat. Noem in je antwoord de gassen, want zij maken de explosie, niet de lava zelf.

15 Hoe heet het?

a) een pyroclastische stroom · b) een lahar · c) vulkanische as

Een pyroclastische stroom is de dodelijkste van de drie: hij gaat honderden kilometer per uur en is honderden graden warm. Een lahar kan ook jaren na de uitbarsting nog komen, want hij heeft enkel as en water nodig.

5 Toch wonen op een vulkaan

Twee open vragen die naar een afweging vragen. Zet bij de eerste naast de voordelen van de grond ook het menselijke: het is hun thuis. Geef bij de tweede maatregelen die echt uitvoerbaar zijn, van meten tot evacueren.

16 Noem drie redenen waarom mensen op de flank van een actieve vulkaan blijven wonen.

De bodem is bijzonder vruchtbaar door de as, er is aardwarmte voor elektriciteit en verwarming, er zijn delfstoffen, het toerisme brengt geld op, en het is gewoon hun thuis en hun grond.

Noem er drie van verschillende soort: iets over de bodem, iets over geld, en het feit dat mensen niet zomaar verhuizen uit het dorp van hun familie. Net die laatste reden wordt in een examen vaak vergeten en is in de werkelijkheid de belangrijkste.

17 Noem twee dingen waarmee een land zich op een uitbarsting kan voorbereiden.

Meetnetten voor kleine bevingen, bodemvervorming en gassen om op tijd te waarschuwen, oefeningen en evacuatieplannen, bouwverbod in de gevaarlijkste zones, en dijken of geulen om lahars af te leiden.

Twee volstaan, maar laat zien dat er een keten is: eerst meten, dan waarschuwen, dan evacueren. Een meetnet zonder evacuatieplan redt niemand.